

Workshop – Architecture logicielle Web

Objectifs pédagogiques	Construire un site web dynamique complet, principalement centré sur le back-end.
Outils utilisés	Flask, serveur de base de données.
Langages	HTML, CSS, JSON, Python, SQL, et un peu de JavaScript.
Concepts	Serveur web, pages dynamiques, templates, MVC, API, REST.

A) Sujet



Krikri d'amour

Cette petite gueule d'amour n'attend que son cœur à prendre.

L'objectif de ce workshop est de créer une application permettant de déposer des candidatures d'animaux au physique un peu difficile, afin qu'ils recueillent commentaires, autres coups de cœur, et propositions d'activité (pet-sitting, promenades, lancers de blobfish...)

Les utilisateurs de votre application doivent pouvoir créer un compte, se connecter, déposer une fiche pour leur animal laid, noter et commenter les animaux des autres. Ils pourront aussi se proposer pour différentes activités avec les animaux proposés. On rêve tous de faire la promenade journalière de Krikri.

Il faut donc pouvoir :

- créer un compte utilisateur ;
- se connecter ;
- déposer une fiche d'animal ;
- consulter les fiches des animaux ;
- noter et commenter les animaux des autres ;
- se proposer pour une activité, parmi une liste d'activités figée, avec un ou plusieurs animaux.

Vous pouvez adapter le sujet au gré de votre inspiration.

Un autre sujet est également possible, par exemple une application de gestion de stages, d'entreprises et d'étudiants, avec leur année de promotion. Le sujet choisi devra cependant conserver une complexité équivalente : au moins trois tables, une association plusieurs-à-plusieurs, des opérations CRUD, un MCD et une API REST.

Conditions de réalisation

- Le back-end doit être réalisé en **Flask**, avec un moteur de base de données. SQLite est toléré.
- L'usage de **Git** est très fortement recommandé, notamment pour montrer la liste des commits et la répartition du travail.
- L'**API** doit respecter autant que possible les principes **REST** : routes nommées par ressources, usage cohérent des méthodes HTTP, échanges au format **JSON**.
- Les quelques pages de présentation globale peuvent utiliser des templates HTML.
- Travaillez par étapes. Par exemple, au début, la liste des animaux peut être directement saisie dans la base de données, tant que vous n'avez pas encore les écrans nécessaires.
- L'objectif principal du workshop est le back-end : **base de données, routes, API, logique applicative et organisation du code**. Le front-end peut rester simple.

B) ChatGPT, Claude et autres IA

L'usage de l'IA est prévu, mais seulement à la fin du développement.

N'utilisez pas d'IA au début du projet. Travaillez d'abord par étapes, niveau par niveau, afin de bien comprendre ce que vous construisez.

Après avoir réalisé une première version fonctionnelle (la V1 de jeudi midi), vous pourrez soumettre votre travail à une IA afin qu'elle vous aide à le relire, à le corriger et à proposer des améliorations.

L'IA est un outil extrêmement puissant, mais elle doit rester votre assistante, pas votre remplaçante. Elle ne connaît pas forcément le niveau attendu dans ce workshop et ne va pas spontanément adopter une approche pédagogique. Vous devrez donc vérifier ses propositions, les comprendre et les commenter. L'objectif de la partie IA est de montrer que vous vous en servez pour vous améliorer, pour découvrir des pratiques et challenger les vôtres.

C) Les trois rendus

C.1) MVP — Minimum Viable Product

À rendre mardi soir

Le MVP devra contenir :

- une description du projet ;
- une présentation de l'organisation de l'équipe ;
- le MCD qui servira de base à l'application ;
- la gestion de base des éléments choisis : liste, ajout, modification, suppression ;
- au moins une association fonctionnelle.

Par exemple, il doit être possible d'ajouter ou de supprimer un commentaire associé à un animal.

C.2) V1

À rendre jeudi midi

La V1 devra proposer une version globalement fonctionnelle du site.

Les associations doivent fonctionner, ainsi que les principales opérations :

- consultation ;
- ajout ;
- modification si nécessaire ;
- suppression.

Vous fournirez également un court bilan sur l'organisation de l'équipe et le travail réalisé par chacun.

C.3) V2 avec revue IA

À rendre jeudi soir

Dès la V1 rendue le jeudi midi (la V1 fait foi de l'état avant corrections), vous soumettrez votre projet à une IA pour relecture et conseils. Essayez de la positionner dans un mode le plus pédagogique possible.

Vous fournirez ensuite :

- une version améliorée de votre projet ;
- certains prompts et les réponses que vous jugerez pertinentes à montrer
- le rapport ou les propositions fournis par l'IA ;
- vos propres commentaires sur ces propositions.

Vous devrez notamment répondre aux questions suivantes :

- Les propositions de l'IA sont-elles adaptées ?
- Ont-elles du sens pour vous ?
- Les avez-vous appliquées ? Pourquoi ?
- Les avez-vous refusées ? Pourquoi ?

D) Modalités de réalisation

Le travail se fait par équipe de trois personnes maximum.

Chaque équipe devra choisir :

- un nom d'équipe ;
- un chef d'équipe chargé des rendus ;
- une répartition claire des rôles.

Les rendus se feront sur le e-learning.

Dès lundi, vous devrez me communiquer le nom de l'équipe ainsi que le rôle de chacun.

E) Calendrier de rendu

Le chef d'équipe déposera :

- le MVP **mardi soir** ;
- la V1 **jeudi midi** ;
- la V2 avec revue IA **jeudi soir**.

Lors de la soutenance finale, le vendredi matin, il faudra fournir un document de quelques pages présentant :

- l'équipe ;
- le schéma MCD ;
- le schéma de la base de données ;
- la liste des endpoints utilisés dans l'application ;
- le lien vers le dépôt Git ;
- un court bilan sur l'utilisation de l'IA.

F) Évaluation

Une soutenance notée de 15 minutes aura lieu le vendredi matin, avec présentation de votre solution et évaluation des différents rendus.

La partie front-end et la qualité graphique de la présentation ne sont pas évaluées dans ce workshop. Seul le back-end m'intéresse réellement.

Ce qui est attendu :

- au moins trois tables ;
- au moins une association plusieurs-à-plusieurs ;
- une API REST ;
- des routes claires ;
- une organisation MVC propre ;
- un MCD fourni dans le MVP, puis mis à jour au rendu final s'il a changé ;
- un lien vers le dépôt Git, afin de vérifier la bonne répartition du travail ;
- une capacité à expliquer le fonctionnement du code pendant la soutenance ;
- un recul critique sur les propositions faites par l'IA.

Bonnes pratiques Git

Quelques ressources utiles :

<https://webpick.info/les-bonnes-pratiques-de-git-pour-un-developpeur/>

<https://pierrebelin.fr/blog/guide-complet-ameliorer-son-process-git/>